

1、在GTO、GTR、IGBT与MOSFET中, 开关速度最快的是[填空1] 单管驱动功率最大的是[填空2] 应用最为广泛的是[填空3]。

2、为减少自身损耗, 提高电路效率, 电力电子器件一般工作在(开关还是放大) [填空4] 状态, 当器件工作频率较高时, [填空5] (开关损耗、通态还是断态损耗) 会成为主要的损耗。

3、对同一晶闸管, 维持电流 I_H 与擎住电流 I_L 在数值大小上有 I_L [填空6] (大小还是小于) I_H 。

4、当晶闸管阳极加上正向 [填空7] 后, 门极加上适当的正向 [填空8], 使晶闸管导通的过程称为触发。

5、晶闸管触发驱动电路与主回路隔离方法有 [填空9], [填空10]。

6、下列元器件中, (直接按顺序填写大写字母, 中间不要加任何符号)

[填空1] 属于不可控器件, [填空2] 属于全控型器件, [填空3] 属于半控型器件。

A.普通晶闸管 B.整流二极管 C.逆导晶闸管 D.大功率晶体管 E. 绝缘栅场效应晶体管 F. 达林顿复合管。

G. 双向晶闸管。 H. 肖特基二极管。 I. 可关断晶闸管。 J. 绝缘栅双极型晶体管 K. 静电感应晶闸管。 M. 静电感应晶体管。

7、在电力电子可控的器件中, 既属于电压驱动又属于单极型的是 [填空1], 属于电压型驱动又属于复合型的是 [填空2]。

8、晶闸管的通态电流(额定电流)是用电流的(平均值还有有效值) [填空3] 表示的。

9、IGBT的 [填空4] 效应会导致IGBT失去关断控制作用。

10、电力电子器件的损耗包括 [填空5] 损耗、[填空6] 损耗和断态损耗。

11、电力电子技术的三要素分别是 [填空1], [填空2], [填空3] 其中 [填空4] 是电力电子技术的基础, [填空5] 是电力电子技术的核心。(器件、电路、控制、驱动、变流技术)

11、请肖特基二极管是以 [填空1] 和半导体接触形成的势垒为基础的二极管, 其开关损耗和通态损耗都比普通二极管要 (大或小) [填空2]。

11、请肖特基二极管是以 [填空1] 和半导体接触形成的势垒为基础的二极管, 其开关损耗和通态损耗都比普通二极管要 (大或小) [填空2]。

12、一个额定电流为800A的GTO, 其电流关断增益为4, 则其门极关断电流为 [填空3] 安培。

1、逆导晶闸管是将大功率二极管与何种器件集成在一个管芯上而成()

A 大功率三极管

B 逆阻型晶闸管

C 双向晶闸管

D 可关断晶闸管

2、当晶闸管承受反向阳极电压时, 不论门极加何种极性触发电压, 管子都将工作在()

3、IGBT是一个复合型的器件, 它是 ()

A GTR驱动 MOSFET

B MOSFET驱动 GTR

C MOSFET驱动 晶闸管

D MOSFET驱动 GTO

4、电力晶体管(GTR)是一种_____结构的半导体器件。

A 四层三端

B 五层三端

C 三层二端

D 三层三端

5、晶闸管门极触发信号刚从断态转入通态即移去触发信号，能维持通态所需的最小阳极电流，称为（ ）。

- ☐ A 维持电流
- ☐ B 擎住电流
- ☐ C 浪涌电流
- ☐ D 额定电流

6、与普通晶闸管不同，双向晶闸管的额定电流的标定用（ ）。

- ☐ A 平均电流值
- ☐ B 通态平均电流值
- ☐ C 有效值
- ☐ D 此处添加选项最大电流值

7、晶闸管是一种_____结构的半导体器件。（ ）

- ☐ A 四层三端
- ☐ B 五层三端
- ☐ C 三层二端
- ☐ D 三层三端

8、GTR是否有二次击穿现象？

9、MOSFET是否有二次击穿现象？

- ☐ A 是
- ☐ B 否

10、晶闸管在开通过程中，当阳极电流小于(____)电流前，如去掉脉冲，晶闸管又会关断。

- ☐ A 擎住电流
- ☐ B 维持电流
- ☐ C 最大电流
- ☐ D 最小电流

11、下列关于IGBT和电力MOSFET的说法不正确的是（ ）。

- ☐ A IGBT具有擎住效应
- ☐ B IGBT是电压驱动型器件
- ☐ C 电力MOSFET开关速度高于IGBT
- ☐ D 电力MOSFET存在二次击穿问题

13、下列那个电力电子元器件不存在少子储存效应（ ）。

- ☐ A 二极管
- ☐ B 晶闸管
- ☐ C MOSFET
- ☐ D IGBT

1、电流可逆斩波电路可工作在（几，用阿拉伯数字1234）[填空1]个象限，分别是[填空2]（用阿拉伯数字1234中间不用标点符号）。

2、直流斩波电路中如果保持开关周期T不变而改变开关导通时间，则称为脉冲[填空3]调制；如果保持导通时间不变而改变周期T，则称为脉冲[填空4]调制。

3、带隔离的DC-DC开关电源中常用的拓扑结构有正激、反激、[填空5]、半桥以及全桥变换器。

1、直流斩波电路是一种（ ）变换电路

A AC/AC

B DC/AC

C DC/DC

D AC/DC

2、BUCK斩波电路输出电压平均值为（ ）。

A DU_i

B $\frac{1}{1-D}U_i$

C $\frac{D}{1-D}U_i$

D E

3、不属于直流斩波电路的工作模式的是（ ）。

A CCM

B BCM

C DCM

D 单极性调制

4、在相同的电源电压下，开关管承受电压最高的直流直流变换电路是（ ）。

A BUCK斩波电路

B 半桥电路

C 全桥电路

D 推挽电路

5、当前，直流开关电源已经取代了传统的线性直流电源，在家用电器、个人计算机、（ ）等领域得到了广泛应用。

A 测试仪器

B 通信系统

C 航天航空领域

D 电力牵引

6、和直流斩波电路相比，间接直流变换电路有哪些特点（ ）。

A 适用于需要隔离的场合。

B 适用于某些需要相互隔离的多路不同电压或相同电压输出的场合。

C 适合于输入和输出电压相差比较大的场合。

D 输入输出间不隔离。

7、直流斩波电路的常用控制方式有哪些（ ）。

A PWM

B PFM

C 脉冲调幅控制方式

D 调频调宽混合调制方式

8、对于电流可逆斩波电路,说法正确的是: ()。

- ☐ A 降压斩波电路工作方式
- ☐ B 可以工作于第一象限
- ☐ C 升压斩波电路工作方式
- ☐ D 可以工作于第三象限

9、下面哪种变换器需要磁复位电路 ()。

- ☐ A 反激电路
- ☐ B 正激电路
- ☐ C 推挽电路
- ☐ D 全桥电路

10、在相同的直流输入电源下,下面哪种变换电路开关管承受的电压最高(注:复位线圈匝数等于原边线圈匝数) ()。

- ☐ A 半桥电路
- ☐ B 全桥电路
- ☐ C 推挽电路
- ☐ D 正激电路

11、直流斩波电路在改变负载的直流电压时,常用的控制方式有 ()。

- ☐ A PWM
- ☐ B PFM
- ☐ C 混合式
- ☐ D 移相控制

12、关于隔离型直流-直流变流电路,下面表述正确的是 ()。

- ☐ A 正激和反激电路属于单端激励电路,用于大功率场合
- ☐ B 推挽电路属于双端激励电路,用于小功率场合
- ☐ C 半桥电路属于双端激励电路,用于小功率场合
- ☐ D 全桥电路属于双端激励电路,用于大功率场合

13、 N_1 、 N_2 分别为变压器原边和副边绕组匝数, D 为开关管的占空比,全桥隔离DC-DC电路的输入电压和输出电压为 ()。

- ☐ A $\frac{N_2}{N_1}D$
- ☐ B $\frac{N_2}{N_1}2D$
- ☐ C $\frac{N_1}{N_2}D$
- ☐ D $\frac{N_1}{N_2}2D$

14、下列哪种DC-DC电路在空载运行下是安全的 ()。

- ☐ A 降压斩波电路
- ☐ B 升压斩波电路
- ☐ C 升降压斩波电路
- ☐ D 反激电路

1、三相电流型逆变电路的基本工作方式是（只填数字）[填空1]度导电，输出交流电流波形为[填空2]（矩形波、方波、正弦波）。三相电压型逆变电路的基本工作方式是（只填数字）[填空3]度导电，输出交流电压波形为[填空4]（矩形波、方波、正弦波）。

2、由晶闸管组成的感应加热电流源逆变电路中，通常谐振电路使负载成（感性还是容性）[填空5]以实现晶闸管的[填空6]换流方式。

3、单相桥式逆变电路有[填空7]种控制方式，分别是：[填空8][填空9][填空10]。输出电压可调的是[填空11][填空12]，输出为正弦波的是[填空13]。

4、按逆变后交流侧是否接电网，逆变电路可分为[填空1]逆变（接电网）与[填空2]逆变（不接电网）两大类。

5、电压型逆变器直流回路呈现[填空3]（低阻抗还是高阻抗），电流型逆变器直流回路呈现[填空4]（低阻抗还是高阻抗）。

6、电压型逆变器逆变桥各臂[填空5]（需要还是不需要）并联反馈二极管，为向直流侧反馈无功能量提供通道。电流型逆变器逆变桥各臂[填空6]（需要还是不需要）并联反馈二极管，为向直流侧反馈无功能量提供通道。

7、若增大SPWM逆变器的输出电压基波频率，只可以通过增大[填空1]（信号波还是三角波）的频率来实现。若增大SPWM逆变器的输出电压基波幅值，只可以通过增大[填空2]（信号波还是三角波）的幅值来实现。

8、PWM控制的基本原理是[填空3]等效原理。

9、SPWM波是[填空4]（脉冲宽度还是脉冲高度）按[填空5]规律变化，和（正弦波还是方波）[填空6]等效的PWM波。

10、SPWM控制的逆变电路，输出SPWM波每周期内包含100个脉冲，若逆变器输出电压基波频率为100Hz，则双极性调制控制方式电路中开关器件的工作频率为[填空1]Hz（只填数字）。

1、下面关于单极性和双极性SPWM调制描述不正确的是（ ）

- A 从一个调制波周期来看，单极性比双极性的开关损耗小，效率高
- B 单极性脉冲宽度调制下的输出电压包含三种电平

C 双极性的最低次谐波（高次谐波）在两倍载波频率 f_c 附近

D 从驱动信号来看，双极性SPWM调制的实现比单极性简单

2、下面不是常用的PWM波形生成方法有（ ）

- A 计算法
- B 调制法
- C 跟踪控制法
- D 移相控制法

3、在采用PWM控制的交流电机驱动电路中，交流电机的转速是由（ ）决定的。在一个基波周期中，开关次数不随电机转速改变，这种调制称为（ ）。

- A 基波频率，同步调制
- B 基波频率，异步调制

C 载波频率，同步调制

D 载波频率，异步调制

4、关于电流跟踪控制，下面表述不正确的是（ ）

- A 滞环比较方式需要高频电流传感器
- B 环宽越窄，开关频率越低
- C 滞环比较方式的脉冲宽度会自动调节
- D 滞环比较具有快速的过流保护能力

5、SPWM逆变电路当中，输出正弦波的频率是由（ ）来决定的，输出正弦波的幅值是由（ ）来决定的。

- A 载波频率，载波幅值
- B 调制波频率，调制波幅值
- C 载波频率，调制波幅值
- D 调制波频率，载波幅值

1、下列下列整流电路中，是否变压器存在直流磁化问题（只填存在与不存在）

单相桥式半控整流电路 [填空1] 直流磁化问题。三相半波可控整流电路 [填空2] 直流磁化问题。三相桥式全控整流电路 [填空3] 直流磁化问题。单相全波可控整流电路 [填空4] 直流磁化问题。单相半波可控整流电路 [填空5] 直流磁化问题。单相桥式可控整流电路 [填空6] 直流磁化问题。

2、下面整流电路当中，触发角等零的点是相电压过零变正时刻起的多少度（只填数字）：单相半波可控整流电路 [填空1] 度，单相桥式可控整流电路 [填空2] 度，单相桥式半控整流电路 [填空3] 度，单相全波可控整流电路 [填空4] 度，三相半波可控整流电路 [填空5] 度，三相桥式可控整流电路 [填空6] 度。

3、电容滤波的单相不控整流电路，变压器二次电压的有效值为A，空载时输出平均电压为 [填空1] （只填数字字母，保留小数点后两位）。电容滤波的三相桥式不控整流电路，变压器二次相电压的有效值为

A，空载时输出平均电压为 [填空2] （只填数字字母，保留小数点后两位）。

4、要使三相全控桥式整流电路正常工作，对晶闸管触发方法有两种脉冲，一是用 [填空1] 脉冲触发；二是用 [填空2] 脉冲触发。

5、（只填数字）三相半波可控整流电路电阻性负载时，触发角的移相范围0到 [填空3] 度，电感负载时，触发角的移相范围0到 [填空4] 度，三相全控桥电阻性负载时，触发角的移相范围0到 [填空5] 度。电感负载时，触发角的移相范围0到 [填空6] 度，1、三相全控桥式整流电路，电感性负载，控制角 $\alpha > 30^\circ$ ，负载电流连续，整流输出电流的平均值为 I_d ，流过每只晶闸管的平均值电流为（ ）

- A $I_d/2$
- B $I_d/3$
- C $2I_d/3$
- D I_d

2、可实现有源逆变的电路为（ ）

- A 三相半控桥整流桥电路
- B 三相半波可控整流电路
- C 单相全控桥续流二极管电路
- D 单相半控桥整流电路

3. 三相半波可控整流电路，电阻性负载，控制角小于 30° 度，每个周期内输出电压的平均值为（ ）。

- A $U_d = 1.17 U_2 \cos \alpha$
- B $U_d = 2.34 U_2 \cos \alpha$
- C $U_d = 0.45 U_2 \cos \alpha$
- D $U_d = 0.9 U_2 \cos \alpha$

4、三相半波可控整流电路电源电压波形的自然换向点比单相半波可控整流电路的自然换向点（ ）。

- A 超前 30°
- B 滞后 30°
- C 超前 60°
- D 滞后 60°

5、单相全波可控整流电路，电感性负载，控制角 $\alpha \leq 30^\circ$ ，每个周期内输出电压的平均值为（ ）。

- A $U_d = 0.45 U_2 \cos \alpha$
- B $U_d = 0.9 U_2 \cos \alpha$
- C $U_d = 1.17 U_2 \cos \alpha$
- D $U_d = 2.34 U_2 \cos \alpha$

6、三相全控制桥式有源逆变电路，在交流电源一个周期里，输出电压脉动_____次。
()

A 2

B 3

C 4

D 6

7、三相半波可控整流电路的自然换相点是 ()

A 交流相电压的过零点

B 本相相电压与相邻相电压正半周的交点处

C 比三相不控整流电路的自然换相点超前 30°

D 比三相不控整流电路的自然换相点滞后 60°

8、在可控整流电路中，整流输出的直流电压的大小，主要取决于晶闸管触发脉冲的
()

A 幅值

B 相位

C 形状

D 宽度

9、三相全控桥式变流电路工作于有源逆变状态的条件是
()

A $\alpha = \frac{\pi}{3}$

B $\alpha < \frac{\pi}{2}$

C $\alpha = \frac{\pi}{4}$

D $\alpha > \frac{\pi}{2}$

10、考虑变压器漏抗后的整流电路，其整流输出电压的平均值会 ()

A 增加

B 减少

C 不变

D 不确定

1、单相交流调压电路中，触发角等于零的点是相电压过零变正时刻起的（只填数字）

[填空1] 度，三相三线星型联接交流调压电路中，触发角等于零的点是相电压过零变正时刻起的（只填数字） [填空2] 度。

2、单相交流调压电路，负载为阻感负载，功率因素随触发延迟角 α 的增加而 [填空3] （增大还是减小）。

1、交流调功电路的控制方式是（ ）。

- A 相位控制
- B 斩波控制
- C PWM控制
- D 通断控制

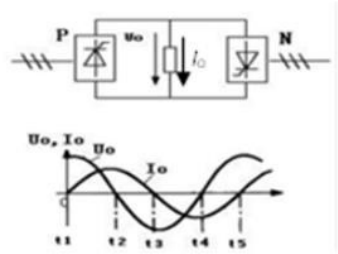
2、三相交流调压电路的控制方式是（ ）。

- A 相位控制
- B 斩波控制
- C PWM控制
- D 通断控制

3、下列哪种属于交流变流电路（ ）

- A 光伏并网
- B 手机充电器
- C 灯光控制
- D 直流电动机

4、对于单相交交变频电路如下图所示，在 t_2 - t_3 时间段内，P组晶闸管变流装置与N组晶闸管变流装置的工作状态是（ ）。



- A P组阻断，N组整流
- B P组阻断，N组逆变
- C N组阻断，P组整流
- D N组阻断，P组逆变

5、若三相桥式全控整流电路中的触发角为30度，则在驱动电路不变的情况下，把主电路接成三相三线式交流调压电路时的触发角 α =（ ）度。

6、下面的哪个选项不属于交流交流变流电路（ ）。

- A 交流调压电路
- B 交流调功电路
- C 交交变频电路
- D 交直交变频电路

7、三相三线星型联接交流调压电路中，触发角等于30度时，每个晶闸管导通的角度为（ ）度。

- A 100
- B 120
- C 150
- D 180